

👤 NOM : ..... Classe : .....

Prénom : ..... 📅 Date : .....

NOTE : ..... / 20

Ex.1 : 8pts

Ex.2 : 4pts

### 📖 Exercice 1 : Cours et propriétés

8 pts

1. Énonce le **théorème de Pythagore**.

2 pts

2. Complète chaque propriété avec l'égalité de Pythagore correspondante.

3 pts

- a) Si un triangle  $FQZ$  est rectangle en  $Q$  alors ..... + ..... = ..... .
- b) Si un triangle  $JMX$  est rectangle en  $X$  alors ..... + ..... = ..... .
- c) Si un triangle  $KNS$  est rectangle en  $K$  alors ..... + ..... = ..... .
- d) Si un triangle  $PIO$  est rectangle en  $I$  alors ..... + ..... = ..... .

3. Énonce la **réciproque du théorème de Pythagore**.

2 pts

4. Complète chaque propriété (utiliser la réciproque).

1 pts

- a) Si  $ST^2 + TJ^2 = SJ^2$  alors le triangle ..... est rectangle en ..... .
- b) Si  $MR^2 + MV^2 = RV^2$  alors le triangle ..... est rectangle en ..... .
- c) Si  $WX^2 + XY^2 = WY^2$  alors le triangle ..... est rectangle en ..... .

### 👉 Exercice 2 : Triangle rectangle ?

4 pts

7. Soit  $BUT$  un triangle tel que  $TU = 5,1$  cm,  $BU = 7,9$  cm et  $BT = 6$  cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Soit  $CAR$  un triangle tel que  $RA = 3,3$  cm,  $AC = 5,6$  cm et  $RC = 6,5$  cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

.....

.....

.....

.....

.....

.....